📌 **Descrição geral**

- Permite **cadastrar usuário e senha**
- Armazena os dados em memória (dicionário)
- Permite realizar **login validando credenciais**

🧠 **Código em Python (comentado)**

```
# ================================
# SISTEMA SIMPLES DE CADASTRO E LOGIN
# ================================

# Criamos um dicionário vazio para armazenar os usuários
# Estrutura: { "usuario": "senha" }
usuarios = {}

# --------------------------------
# FUNÇÃO DE CADASTRO
# --------------------------------
def cadastrar_usuario():
    """
    Esta função permite cadastrar um novo usuário.
    Ela solicita um nome de usuário e uma senha
    e armazena no dicionário 'usuarios'.
    """

    print("\n=== CADASTRO DE USUÁRIO ===")

    # Solicita o nome de usuário
    username = input("Digite um nome de usuário: ")

    # Verifica se o usuário já existe
    if username in usuarios:
        print("⚠️ Usuário já existe! Tente outro nome.")
        return  # Encerra a função

    # Solicita a senha
    senha = input("Digite uma senha: ")

    # Armazena no dicionário
```

```
    usuarios[username] = senha

    print("✅ Usuário cadastrado com sucesso!")


# --------------------------------
# FUNÇÃO DE LOGIN
# --------------------------------
def realizar_login():
    """
    Esta função permite que um usuário faça login.
    Ela verifica se o usuário existe e se a senha está correta.
    """

    print("\n=== LOGIN ===")

    # Solicita o nome de usuário
    username = input("Digite seu usuário: ")

    # Solicita a senha
    senha = input("Digite sua senha: ")

    # Verifica se o usuário existe
    if username in usuarios:
        # Verifica se a senha está correta
        if usuarios[username] == senha:
            print("✅ Login realizado com sucesso!")
        else:
            print("❌ Senha incorreta!")
    else:
        print("❌ Usuário não encontrado!")


# --------------------------------
# MENU PRINCIPAL
# --------------------------------
def menu():
    """
    Função principal que controla o sistema.
    Permite escolher entre cadastrar, logar ou sair.
```

```
    """

    while True:
        print("\n=== MENU ===")
        print("1 - Cadastrar usuário")
        print("2 - Fazer login")
        print("3 - Sair")

        opcao = input("Escolha uma opção: ")

        # Estrutura condicional para executar a ação escolhida
        if opcao == "1":
            cadastrar_usuario()
        elif opcao == "2":
            realizar_login()
        elif opcao == "3":
            print("Encerrando o sistema...")
            break  # Sai do loop
        else:
            print("⚠️ Opção inválida!")


# --------------------------------
# EXECUÇÃO DO PROGRAMA
# --------------------------------
# Aqui chamamos a função principal para iniciar o sistema
menu()
```

⚙️ **Como funciona (resumo rápido)**

1. O programa inicia pelo menu()
2. O usuário escolhe:
    - **1** → cadastrar
    - **2** → login
    - **3** → sair
3. Os dados ficam armazenados temporariamente no dicionário usuarios

---

⚠️ **Observações importantes (nível iniciante)**

- Os dados **não são salvos em arquivo** (somem ao fechar o programa)
- Senhas **não estão criptografadas** (apenas para aprendizado)
- Ideal para entender:
    - Funções
    - Condicionais (if)
    - Estruturas de dados (dict)